智能纪要：工作进展、政策及论文研讨会议 2026年2月6日

> 会议主题：工作进展、政策及论文研讨会议
>
> 会议时间：2月6号（周五） 10:37 - 11:50 （GMT+08）
>
> 参会人： Bowen QING Jiacheng CAI Chengwei Huang Enge Lou Haoxuan Jia Shirui Du Xiaojun WU Alan XUE Yunuo Lin

> 智能会议纪要由 AI 生成，可能不准确，请谨慎甄别后使用

AI notes benefits introduction [Export is restricted for this type of content.]

总结

Bowen QING 10510395 2026-04-19 11:36 UTC

AI 智能体与机器人技术研发进展

重点项目

AI 新闻智能体 正常推进

已开发前端配置管理页面，支持多平台监控与自定义推送

- 支持热榜平台监控与 RSS 订阅源跟踪
- 可通过飞书机器人配置 Webhook URL 接收推送
- RSS 源稳定性存在问题，需手动登录微信读书账号
- 知乎反爬技术升级，无法获取特定账号更新
- 计划部署到移动侧服务器实现24小时运行

机器人仿真平台 正常推进

探索 Isaac Lab 与 Gazebo 平台，集成 OpenClaw 生成式能力

- 宇树机器人结合 AI Agent 展现较大潜力
- OpenClaw 可生成基础仿真代码（球体与方块）
- 四足机器人作为优先切入点，工业机械臂难度较大
- 数据采集已完成，正在训练 Panda 单臂模型
- 探索 VQA 与强化学习结合的新方法

学术论文修订 紧急处理

3月1日截稿，重构L1-L2架构，转向司机瞌睡检测场景

- 从儿童手伸窗外改为司机瞌睡检测场景
- L2 作为离线日志记录员，提供可解释性分析
- 需要增加文献综述、相关工作和消融实验
- 三个实习生投入，优先级最高
- 目标期刊：ITSC（智能交通系统会议）

项目跟进

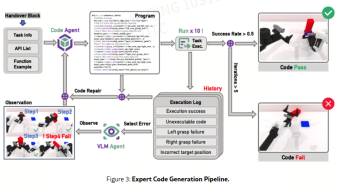
项目类别	具体内容	当前进展	状态
数据采集	机器人训练数据采集与标准化	已完成三个项目数据采集，上传服务器共享	已完成
模型训练	Lingbot 模型 Lora 微调	Loss 值较低，泛化能力良好，尚未训练完成	进行中
政策调研	新加坡 ECI 计划与算力支持	15万新币额度，80%成本报销，需确认 SME 资格	调研中
合作洽谈	HPC 高性能计算合作	下午与超算中心洽谈 GPU 计算资源合作	待进行

核心结论：优先完成3月1日论文截稿任务，重点投入L1-L2架构重构；AI新闻智能体需解决RSS源稳定性问题；机器人仿真以四足机器人为切入点，持续推进OpenClaw集成

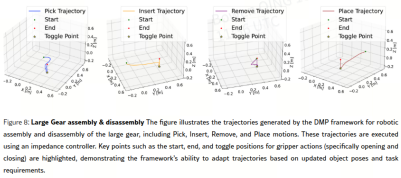
飞书智能会议纪要 AI 生成

本次会议围绕工作进展、新加坡政策、模型训练及论文修改等多方面展开讨论，确定了后续工作方向和重点任务，内容如下：

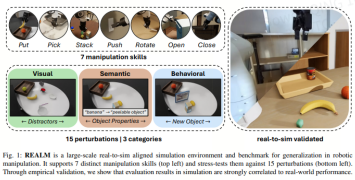
- **工作进展汇报**
  - **数据与模型相关**
    - 过往工作回顾：卿博文对机器币的数据采集进行 review，探索不同场景配置和错误案例，研究机器人数据集 benchmarks。基于采集的 Panda 单臂数据对 lingbot 模型进行 Lora 微调，但尚未训练完，该模型初始 loss 值低，泛化能力较好。



专家代码生成流程（Robo Twin 2.0）（来自共享）



NIST装配任务轨迹（REASSEMBLE）（来自共享）



REALM扰动类别与操作技能（来自共享）

    - 后续工作安排：重新采集训练数据，将训练好的模型部署到仿真环境中验证，分析目前训练数据和模型的不足。统一数据格式和接口，构建类似数据产品库，以实现数据共享和产品功能的持续完善。
  - **AI 新闻 agent 工作**
    - 工作成果：卿博文为 AI 新闻 agent 增加前端配置管理页面，方便非技术同事使用。可进行抓取频率、关注人员、推送时间段等配置调整，还能自定义飞书机器人配置和热榜平台启用情况，系统日志会输出相关信息。
    - 存在问题：RS 源不稳定，目前使用 Github 上 star 最多的项目获取微信读书公众号文章，但需手动登录且一段时间会自动失效，无法自动检测和登录。知乎反爬技术提升，原有的 RS 源全部失效，只能获取热搜榜单，无法针对特定账号跟进。
    - 优化方向：下周将 AI 新闻 agent 部署在移动侧服务器，使其可 24 小时运行。考虑结合飞书聊天记录，通过关键词检索筛选出 AI 技术相关内容加入推送，还可添加论文信息以辅助日常工作调研。
- **新加坡相关政策研究**
  - **政策内容**：新加坡的 ECI 计划为当地注册、团队 10 人的公司提供云端额度、技术培训等，还可咨询指定伙伴并报销约 70%费用，有 15 万新币额度，成本报销 80%。对于中小企业，参加培训可 90%报销，如 NUS 的 i - ISS 培训计划，补助后成本大幅降低。
  - **公司考量**：卿博文认为公司可考虑利用这些政策，推进算力租用和 SME 相关政策调研。对于机器人项目的商业化和成本市场问题，可咨询顾问，政府会报销部分费用。但公司需确认是否满足政策要求，如是否属于中小企业、是否有本地持股限制取消的明文条款等。

政策名称	适用条件	支持内容	报销比例
ECI计划	• 本地注册企业 • 团队≥10人	• 云端额度 • 技术培训 • 咨询服务	• 咨询费用70% • 总成本80% • 上限15万新币
SME培训补贴	• 中小企业 • 员工≤200人	NUS i-ISS培训	• 90%报销 • 原价4000+新币 • 补贴后600新币

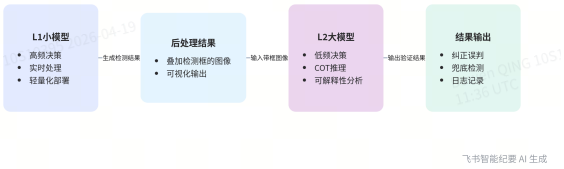
公司需确认是否满足中小企业认定标准及本地持股限制取消条款

飞书智能纪要 AI 生成

新加坡政策支持对比

- **模型训练与实验**
  - **本周工作**：卿博文因比赛新要求采集新数据，搭建三个项目的数据，开始训练判 0.5 的 base 模型，预计需两天时间。此前使用的派 0.5 模型微调效果不佳，此次先尝试不用强微调的模型。同时研究新方法，如信号 view 与强化学习结合的方法，其原理是 VQA 接收仿真环境图像并发送关节状态，机械臂根据强化学习奖励值调整参数。
  - **下周计划**：将 open VQA 部署到服务器上运行，对比基于 Lora 微调和只训练待训练部分的判定率，尝试转 policy，对判 0.5 和 Openblas 模型进行测试，因 Octo 参数量小暂不考虑，star v 模型微调工作量大，需专家支援。
- **论文修改与架构思考**
  - **论文修改方向**：将论文用户案例从儿童手伸出窗外改为检测司机打瞌睡，根据 5 位 reviewer 的意见梳理出十几二十条待改进行动项，如增加 baseline、literature review、related work，讲清故事背景，增加消融实验证明系统组件作用等。

- **架构分析与优化**
  - 架构问题：目前论文架构中 L1 和 L2 模型的关系存在误解，实际为串行过程，但原框架图给人并行的感觉。L1 是小模型，可高频决策；L2 是大模型，低频决策，两者存在延迟。
  - 优化思路：将 L2 定位为对 L1 的可解释性检测，类似黑匣子，不参与决策，仅作为日志记录员。在 L1 失效时，L2 可进行纠正和兜底，如减少误报警影响、修正检测结果等。可借鉴贵州项目经验，采用 L1L2L3 分层处理方式，对数据进行筛选、分类和解读。



L1-L2模型串行工作流程图

    - VLM 与 COT 应用：使用 COT 进行推理，思考是直接使用现有 fine - tune 好的模型，还是针对特定场景用大模型微调数据集。期望 VLM 拿到带框框的图片后，能识别图片安全性并分析 L1 问题，通过提示词引导推理得出结论。
    - 实验与性能考量：为证明 L2 可靠性，需设计小实验进行验证，包括对 COT 的分析。在保证 L2 精度优先的前提下，合理优化性能。核心贡献在于提出 L1L2 架构和对 L2 进行特别优化，模型精度应比 L1 更高或持平，且能检测出 L1 错误场景。
  - **后续工作安排**：2 月到 3 月围绕论文实验部分构建和展开工作，与希方娜讨论是否将 L2 做成纯离线系统，设计实验证明 L2 可靠性。
- **后续工作计划**
  - **数据与模型方面**：重新采集训练数据，部署模型到仿真环境验证，分析数据和模型不足，统一数据格式和接口。
  - **AI 新闻 agent 方面**：将其部署在移动侧服务器，解决 RS 源不稳定问题，结合飞书聊天记录优化推送。
  - **新加坡政策方面**：继续推进算力租用和 SME 政策调研，考虑咨询顾问。
  - **模型训练方面**：本周完成判 0.5 的 base 模型训练，下周部署 open VQA 到服务器，对比不同模型微调判定率。
  - **论文方面**：3 月 1 号完成论文修改，优化 L1L2 架构，提升 L2 精度并证明其可靠性。

👍 AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

待办

- [ ] 事项推进：推进 SME 中小微企业的认定，以享受培训报销优惠，同时推进算力租用相关事宜，探索与拥有 HPC 机器的部门的合作方向 Bowen QING

- [ ] V1 基础对齐：与齐帆对齐 V1 版本的基础工作，为后续使用打好基础 Bowen QING
- [ ] L2 系统讨论：与希方娜讨论将 L2 做成纯离线系统的可行性，以解决延迟问题，并验证该系统在事后复盘场景下故事是否合理 Bowen QING

AI notes feedback collection [Export is restricted for this type of content.]

会议最佳表现成员

Workflow Recipes [Export is restricted for this type of content.]

相关链接

- 文字记录
  - 工作进展、政策及论文研讨会议 2026年2月6日

Bowen QING 10510395 2026-04-19 11:36 UTC